

## TEMPLE INTRODUCCIÓN

el objetivo es aumentar la dureza y la resistencia mecánica

El objeto de estos tratamientos, al igual que el resto de los tratamientos térmicos, es la de modificar la estructura del acero, de forma tal que este modifique sus características mecánicas para lograr los resultados tecnológicos para los cuales fueron diseñadas las distintas piezas fabricadas con ellos.

El objetivo de los tratamientos combinados de temple y revenido, es aumentar lo más posible la resistencia y la dureza, afectando lo mínimo posible el aumento de la fragilidad.

Para este nivel, entendemos la dureza, como el grado de resistencia al deslizamiento de los átomos en el interior de los granos.

Las fases presentes en el diagrama Fe-Fe<sub>3</sub>C, son de red cúbica, pero al enfriar más violentamente que en el normalizado, el Carbono no puede difundir y queda retenido en la red deformándola, quedando el cubo convertido en un tetraedro, como consecuencia de un giro de 60° que debe efectuar la Austenita para soportar esa mayor cantidad de Carbono a temperatura ambiente y adoptar la morfología de la Ferrita, ver Fig. 1

Cuando la velocidad de enfriamiento es muy pequeña, aparece Perlita gruesa, luego Perlita laminar fina y cuando la velocidad es mayor, aparece un nuevo microconstituyente oscuro y difuso, llamado Bainita superior. Al continuar aumentando la velocidad de enfriamiento, aparece otro microconstituyente oscuro de aspecto plumoso, denominado Bainita inferior.

La dureza aumenta con la aparición de estos microconstituyentes desde 10 a 20 HRC con la Perlita; hasta 45 HRC con la Bainita.

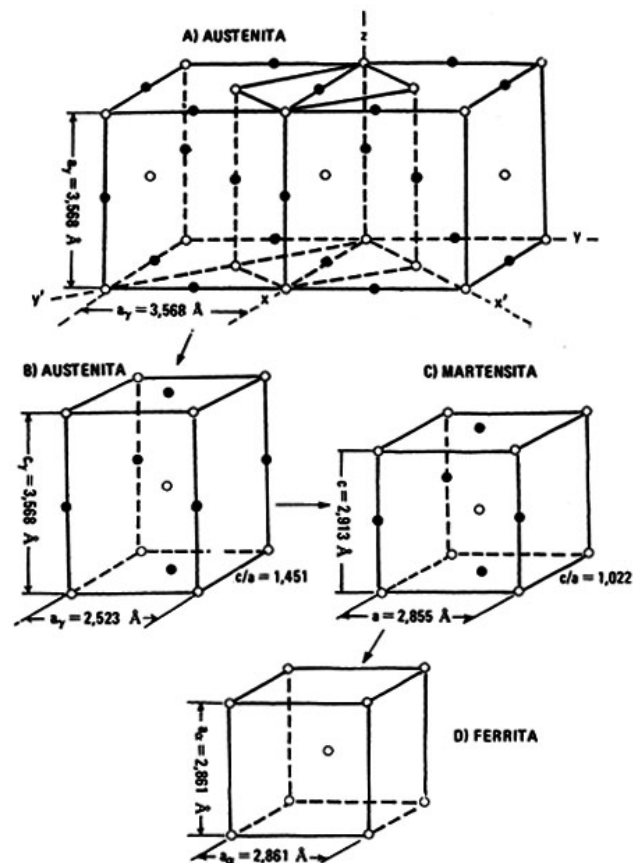


Fig. 1: Distorsión de Bain en la transformación martensítica

## MECANISMO FÍSICO A NIVEL CRISTALINO QUE PRODUCE EL ENDURECIMIENTO POR TEMPLE

El objetivo del temple, como ya se vio, consiste en aumentar la resistencia mecánica y la dureza. El aumento de la resistencia se logra básicamente por el aumento de la dureza, esta representa el grado de resistencia al deslizamiento de los átomos en el interior de los granos.

Es por eso, que cuando se produce cualquier modificación a la estructura que aumenta la resistencia al deslizamiento, provoca como resultado inmediato un aumento en la dureza.

Las fases presentes en el diagrama  $Fe_3C$  son cúbicas, pero al enfriarlas a velocidades superiores a la crítica de temple, el Carbono no tiene tiempo de difundirse para darle origen a las estructuras de equilibrio, queda retenido, aprisionado dentro de la red cristalina, produciendo en ella una fuerte deformación que lo convierte en una red tetragonal; que contiene una cantidad de C muy superior a la de equilibrio. Esta deformación y sobresaturación de C hace que la estructura presente una muy superior resistencia al deslizamiento de los átomos y/o planos atómicos, con el consiguiente aumento de la dureza y la resistencia mecánica.

### TEMPLE DE UN ACERO HIPOEUTECTOIDE

Para templar un acero hipoeutectoide, se lleva a una temperatura entre 40 °C y 70 °C encima de la  $Ac_3$  (temperatura crítica superior), ver Fig. 2, se mantiene el tiempo necesario para la austenización completa, tomando la precaución de no excederse en el tiempo de mantenimiento a esta temperatura ya que puede producir un excesivo crecimiento del grano, que de como resultado una estructura de temple inadmisible (se suele decir que el acero quedó “quemado”).

Luego se enfría a una velocidad (°C/seg) que digamos, “por ahora”, es elevada. Más adelante, explicaremos que en algunos aceros muy especiales, un enfriamiento al aire produce temple.

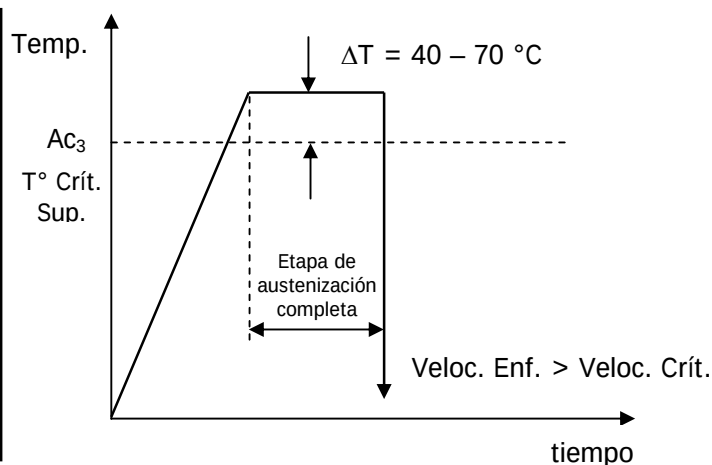


Fig. 2: Temple de Aceros Hipoeutectoides

En sentido estricto, la velocidad de enfriamiento para temprar cualquier acero debe ser igual o mayor a la que se conoce como **velocidad crítica de temple**: “velocidad crítica de temple, es la mínima velocidad de enfriamiento que permite obtener una estructura 100 % martensítica, estructura conocida como de temple perfecto.

Decimos perfecto, porque es un temple “ideal” ya que en general siempre queda algo de Austenita sin transformar (conocida como Austenita Retenida) y/o la conocida como estructura intermedia de temple, que veremos más adelante en detalle (Bainita). La Bainita como microestructura, también aparece en algunos tratamientos isotérmicos, es decir, no solo aparece como una estructura intermedia de temple cuando; la trayectoria de enfriamiento corta la nariz perlítica.

### TEMPLE DE UN ACERO HIPEREUTECTOIDE

Para temprar un acero hipereutectoide, se lleva a una temperatura entre 40 °C y 70 °C encima de la  $Ac_1$  (temperatura crítica inferior), ver Fig. 3, es decir, se calienta hasta un estado de austenización incompleta. Para temprar, no es necesario la austenización completa ya que como la idea del temple es endurecer y la Austenita en esta zona (entre  $Ac_1$  y  $Ac_3$ ) convive con carburos y la Cementita es aún más dura que la Martensita.

Además, disolver la estructura ortorrómbica de la Cementita en la estructura cúbica de caras centrada (FCC) de la Austenita, dada la gran diferencia entre sus redes cristalinas, insumiría mucho tiempo y energía haciendo crecer desmesuradamente el grano que inutilizaría el temple posterior.

Finalmente se enfría a una velocidad igual o superior a la crítica. En la práctica, las condiciones son tales que siempre se enfría a velocidades superiores a la crítica.

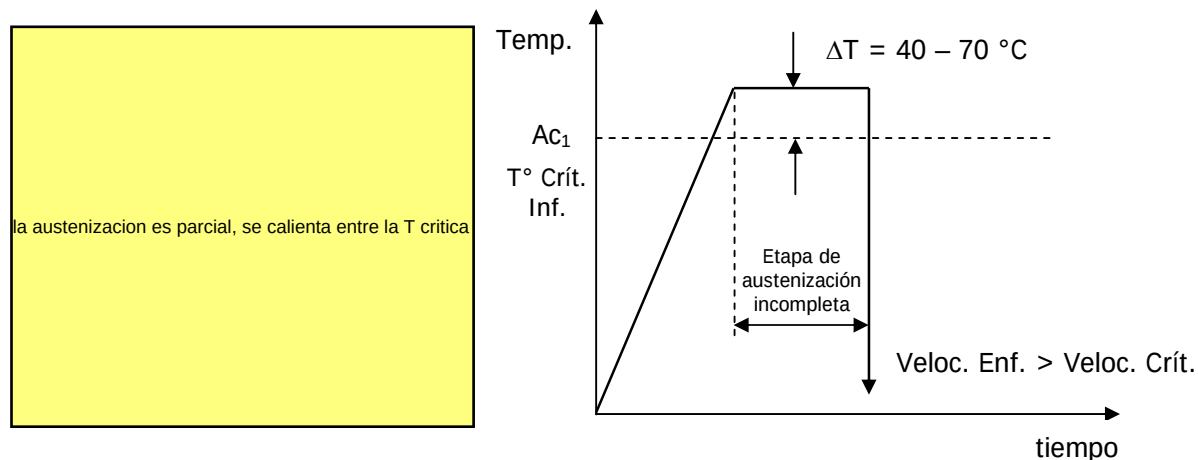


Fig. 3: Temple de Aceros Hipereutectoides

Recordar que el temple no es un tratamiento final, ya que para disminuir la fragilidad y tensiones que surgen con él, siempre es necesario someter al acero a un tratamiento de revenido posterior.

Se llama **severidad de temple** al medio de enfriamiento y se lo designa con la letra **H**, a la capacidad del medio de enfriamiento para absorber la mayor cantidad de calor en el menor tiempo posible. Se asigna el valor  $H = 1$  al agua pura sin agitar.

En la siguiente Tabla, se pueden apreciar distintas velocidades relativas de enfriamiento en distintos medios de temple\*

| Medio de temple                                      | Velocidad de enfriamiento desde 720 a 550° C. relativa respecto a la del agua a 18° C |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Solución acuosa, 10% LiCl                            | 2,07                                                                                  |
| Solución acuosa, 10% NaOH                            | 2,06                                                                                  |
| Solución acuosa, 10% NaCl                            | 1,96                                                                                  |
| Solución acuosa, 10% Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> | 1,38                                                                                  |
| Solución acuosa, 10% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>  | 1,22                                                                                  |
| Agua a 0° C                                          | 1,06                                                                                  |
| Agua a 18° C                                         | 1,00                                                                                  |
| Solución acuosa, 10% H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>  | 0,99                                                                                  |
| Mercurio                                             | 0,78                                                                                  |
| Sn/Cd, a 180° C                                      | 0,78                                                                                  |
| Agua a 25° C                                         | 0,72                                                                                  |
| Aceite de colza                                      | 0,30                                                                                  |
| Aceite Trial núm. 6                                  | 0,27                                                                                  |
| Aceite P20                                           | 0,23                                                                                  |
| Aceite 12455                                         | 0,22                                                                                  |
| Glicerina                                            | 0,20                                                                                  |
| Aceite 20204                                         | 0,20                                                                                  |
| Aceite Lupex                                         | 0,18                                                                                  |
| Agua a 50° C                                         | 0,17                                                                                  |
| Aceite 25441                                         | 0,16                                                                                  |
| Aceite 14530                                         | 0,14                                                                                  |
| Emulsión 10% de aceite en agua                       | 0,11                                                                                  |
| Placas de cobre                                      | 0,10                                                                                  |
| Agua jabonosa                                        | 0,077                                                                                 |
| Placas de hierro                                     | 0,061                                                                                 |
| Tetracloruro de carbono                              | 0,055                                                                                 |
| Hidrógeno                                            | 0,050                                                                                 |
| Agua a 75° C                                         | 0,047                                                                                 |
| Agua a 100° C                                        | 0,044                                                                                 |
| Aire líquido                                         | 0,039                                                                                 |
| Aire                                                 | 0,028                                                                                 |
| Vacio                                                | 0,011                                                                                 |

\* Determinado por temple de una bola de 4 mm. de diámetro de níquel-cromo, la cual se enfría a una velocidad de 1.800° C. por segundo, en el intervalo de 720 a 550° C. cuando se temple desde 860° C. en agua a 18° C. Esta velocidad de enfriamiento en agua a 18° C. es la considerada como 1,00 en la tabla, y las velocidades en los otros medios son comparadas con ésta (Weber).

Para templar aceros al Carbono y de baja aleación que tienen altos valores de velocidad crítica de enfriamiento, se emplea agua a una temperatura de 20 °C a 30 °C y distintas soluciones acuosas.

Hoy día, el agua como medio de enfriamiento tiende a reemplazarse, debido a los inconvenientes que presenta, por una solución acuosa de polímeros.

El agua como medio para templar posee una gran velocidad de enfriamiento, pero tiene una serie de defectos:

- Tiene una importante ebullición en capas que se extiende a un amplio intervalo de temperaturas, es decir, se vaporiza rápidamente la zona que esta inmediatamente en contacto con la pieza a templar, generando una zona en suspensión de aire y vapor que actúa como

aislante e impide y/o interrumpe la posibilidad de continuar un enfriamiento a las velocidades adecuadas que requiere el temple.

- El poder refrigerante del agua se reduce bruscamente al aumentar la temperatura, además el agua crea una velocidad de enfriamiento muy alta en la zona de temperatura de la formación de la Martensita (veremos en detalle que la transformación martensítica tiene una temperatura de inicio y otra de fin). Esta última, es la causa del surgimiento de grandes tensiones estructurales y de la deformación de la pieza y la aparición de grietas.

Obtenemos como conclusión general, que la velocidad de temple debe superar la velocidad crítica de enfriamiento, pero también además de tener un límite inferior tiene un límite superior que es el que está marcado en el punto en el cual las grandes tensiones estructurales generadas por el temple hacen aparecer grietas en la pieza o deformaciones inaceptables (cambios de forma de la pieza en general, torceduras, etc.)

Antes de la aparición del método de enfriamiento en solución acuosa de polímeros, era muy común mejorar las propiedades del agua como medio de enfriamiento, agregándole sal común o ácido sulfúrico.

Algunos aceros de alta aleación, se templen mediante el enfriamiento al aire tranquilo (calmo) o húmedo, insuflado a presión, consiguiéndose una mínima deformación.

Vale aclarar aquí, que salvo excepciones como veremos más adelante, casi todos los elementos aleantes hacen caer la velocidad crítica de temple. Cuando se trata de aceros de muy alta aleación, la caída de la velocidad crítica de temple es tan grande que se logra la estructura martensítica con enfriamiento al aire.

Estos son casos que escapan al concepto general donde uno asocia el temple con velocidades de enfriamiento “rápidas”. La realidad es que las velocidades de enfriamiento en el temple deben considerarse siempre en relación a la velocidad crítica de enfriamiento.

## TIPOS DE TEMPLE

Como se mencionó anteriormente, el temple es un tratamiento térmico cuyo objetivo es el de endurecer y aumentar la resistencia mecánica de los aceros. En inglés, se conoce por el término Hardening (endurecimiento) o Quenching y según el sistema de enfriamiento empleado, podemos tener, un enfriamiento en sales (Salt Quenching), enfriamiento en aceite (Oil Quenching), enfriamiento con gas (Gas Quenching) o enfriamiento con aire (Air Quenching).

El temple puede efectuarse en:

### a.- Toda la masa, denominado **Temple Total**

En este caso, toda la masa es calentada hasta una determinada temperatura, dependiendo del tipo de acero, como se explicara anteriormente y luego un posterior enfriamiento en un cierto medio.

Cabe aclarar, que la transformación martensítica se produce en forma total o parcial en la sección, dependiendo de la composición química del acero, el volumen de la pieza, el medio de enfriamiento y la agitación del baño.

Si el medio de enfriamiento se encuentra a una temperatura alrededor de los 60 °C y 80 °C, es decir, por debajo de la temperatura de comienzo de la transformación martensítica de cada acero, llamada MS, a este proceso se lo denomina **Temple Total Ininterrumpido**.

Caso contrario, si se enfría en un baño de sales fundidas, a una temperatura por encima de la temperatura de transformación martensítica Ms, se lo deja un determinado tiempo para equilibrar las temperaturas de la superficie e interior de la pieza y posteriormente se continua el enfriamiento hasta la temperatura ambiente en otro medio de enfriamiento, a este procedimiento se lo denomina **Temple Interrumpido, Escalonado o Martempering**.

El objetivo de este proceso es minimizar las deformaciones y/o posibles fisuras por las tensiones producidas en la transformación martensítica (deformación de la red) entre la superficie y el centro, respectivamente, que se producen diferidas en el tiempo.

Otro tratamiento con enfriamiento interrumpido es el **Austempering**, cuyas características, objetivos y diferencias con el Martempering, se verán más adelante.

#### **b.- Solo en la superficie, denominado Temple Superficial**

En este caso, se produce un calentamiento localizado en la superficie de la pieza, llegando a la temperatura de austenización mediante la aplicación de una llama oxigas o por medio eléctrico, por efecto de inducción.

El posterior enfriamiento de la zona calentada, produce la transformación martensítica quedando el interior sin transformar. Como ejemplo, podemos mencionar, cilindros de laminación, piezas sometidas a desgaste superficial, etc.

### **ESTRUCTURAS DE TEMPLE**

Dijimos que la estructura ideal de temple era 100 % martensítica. En la práctica suelen ocurrir impedimentos que no permiten lograr esta estructura en toda la pieza. El factor más común suele ser el espesor de la pieza.

La zona en contacto con el medio de enfriamiento es la que está sometida a la mayor velocidad de enfriamiento y en donde más fácilmente podemos obtener la estructura martensítica buscada.

A medida que nos vamos alejando de la superficie de la pieza y nos adentramos a la zona del núcleo, encontramos un flujo de calor desde el centro a la superficie con su correspondiente gradiente de temperatura. Cada una de esas capas de la sección de la pieza, está en contacto no con el medio de enfriamiento en forma directa como la superficie externa de la pieza, sino con otra capa

que difiere en temperatura en un valor muchísimo más pequeño que la diferencia de temperatura entre el medio de enfriamiento y superficie de la pieza.

Al ser mucho menor la diferencia de temperatura, también lo es el flujo de calor y por ende, la velocidad de enfriamiento es mucho menor.

A cierta distancia de la superficie, la caída en la velocidad de enfriamiento es tan grande que esta termina siendo inferior a la velocidad crítica de temple; con lo cual no nos es posible obtener Martensita. Aparece así, la conocida estructura intermedia de temple, en la cual la velocidad de enfriamiento es inferior a la crítica de temple pero sustancialmente superior a la velocidad "lenta" que requiere la Austenita para producir su transformación eutectoide (transformación típica de nucleación y crecimiento) y dar Perlita.

Estudiaremos esa estructura intermedia, la Bainita y las típicas producto del temple: Austenita y Martensita. La Austenita que no se transforma en el temple, se denomina Austenita Retenida.

## **BAINITA**

es consecuencia de la transformación de la austenita en co

La Bainita no es una fase sino una mezcla de Ferrita y Carburo de Hierro. Difiere notablemente en su aspecto de las dos estructuras de temple anteriores. Vista al microscopio, tiene una apariencia acicular, con placas formadas por un volumen de Ferrita en las cuales están incrustadas las partículas de carburo de Hierro. Difiere también en este aspecto morfológico de la Perlita, en que no está constituida por láminas alternadas de carburo de Hierro y Ferrita.

Básicamente tenemos dos tipos de Bainita: la superior que se forma a una temperatura de transformación relativamente elevada, aproximadamente a 460 °C y la Bainita inferior que se forma a temperaturas más bajas, alrededor de 250 °C; a medida que baja la temperatura la estructura es más acicular. La transformación bainítica, es decir, de Austenita a Bainita, es isotérmica, a diferencia de la transformación martensítica que tiene una temperatura de inicio y una de fin de la transformación.

bainita inferior posee mejores propiedades q la superior, ya que ade

## **AUSTENITA**

La Austenita es una solución sólida intersticial de Carbono en Fe  $\gamma$ . Contiene hasta 1,7 % de C siendo obviamente, un microconstituyente de composición variable. No es magnética y tiene una estructura cristalina FCC, (cúbica centrada en el cuerpo). Algunos metalúrgicos dicen que la Austenita puede contener hasta 2,1 % de C e incluso 2,2 %

En general, es un componente inestable a temperatura ambiente en la mayoría de los aceros. Hay ciertos elementos de aleación, que amplía su campo de existencia estable. Los más importantes son, el Ni (Níquel) y el Mn (Manganeso).

Ejemplos: un acero inoxidable austenítico con 18 % de Cr y 8 % de Ni, presenta una microestructura austenítica estable a temperatura ambiente. Lo mismo ocurre para el llamado acero HADFIELD con un contenido de 12 % de Mn.



Para el caso que nos ocupa, el estudio del temple, la aparición de la Austenita después de este tratamiento térmico, constituye “un defecto del temple”; es decir por no haberse diseñado y/o efectuado el temple ó porque las condiciones prácticas son tales que impiden un 100 % de transformación martensítica.

Nos encontramos a veces, que tras el temple nos aparece Austenita a temperatura ambiente. A esta Austenita, que durante el temple no se transformó en Martensita ni en otra estructura intermedia de temple, se la conoce como “Austenita Retenida”.

La Austenita Retenida, se transforma en Bainita inferior en el revenido entre los 230 y 350 °C.

## MARTENSITA

solucion solida sobresaturada de C en hierro alfa, pued

Es una solución sólida sobresaturada de Carbono en Fe  $\alpha$ , que puede o no contener carburos.

Es el constituyente típico de los aceros templados. Contiene en general hasta 1 % de Carbono, en casos especiales de aceros hipereutectoides, encontramos valores de hasta 1,3 % de C

Sus propiedades varían con su composición, aumentando su dureza, resistencia y fragilidad con el contenido de Carbono. Después de los carburos y la Cementita es el microconstituyente más duro de los aceros.

Resistencia: 170 a 250 Kg/mm<sup>2</sup>

Dureza: 50 a 68 HRC

Alargamiento: 0,5 a 2,5%

La Cementita y los carburos superan los 70 HRC.

estructura acicular tiene much

Es magnética, presenta en el microscopio una estructura marcadamente acicular, en forma de agujas. Estas agujas se presentan en zig-zag formando ángulos de 60°. Para identificarlas se requiere observarlas como mínimo con 1.000 aumentos. La estructura cristalina es tetragonal.

## CARACTERÍSTICAS DE LA TRANSFORMACIÓN MARTENSÍTICA

Las características fundamentales de esta transformación son:

1. Se produce sin que haya difusión
2. Se produce a baja temperatura
3. Es continua (tiene temperatura de comienzo y fin)
4. Requiere una velocidad mínima de enfriamiento.

se produce sin q haya difusion x l

Veamos las relaciones entre cada característica:

1. Se produce sin difusión debido a que la velocidad de enfriamiento es tal que no da tiempo al reordenamiento de la red de Austenita (es estable por sobre  $A_{c3}$  y de red cúbica centrada en las caras) para que se transforme en Ferrita y Perlita por debajo de los 721 °C, en el caso de



los aceros hipoeutectoides ó en Perlita y Cementita para el caso de los aceros hipereutectoides.

2. Se produce a baja temperatura, dado que a bajas temperaturas no hay difusión.
3. Esta transformación es continua, tiene una temperatura inicial ( $M_s$ ) y una temperatura final ( $M_f$ ), separada de la primera 150 °C / 250 °C. Ambas temperaturas son función de la composición química, fundamentalmente del porcentaje de C. Hay casos, donde  $M_f$ , está por debajo de la temperatura ambiente.
4. La velocidad mínima de enfriamiento, necesaria para obtener un temple teórico (100 % de Martensita), es la que anteriormente denominamos velocidad crítica de temple.

Está representada en el Diagrama TTT, por la pendiente de la curva tangente a la nariz perlítica.

### REVENIDO

la T nunca debe ser superior a la crítica inferior porq sino se regenera

El revenido es un tratamiento térmico que **inevitablemente** debe efectuarse posteriormente a todo tratamiento de temple. Consiste en un calentamiento a temperaturas que jamás deben superar la crítica inferior para cada acero (caso contrario volveríamos a obtener Austenita y perdemos el efecto del tratamiento de temple), seguido de un mantenimiento a dicha temperatura con posterior enfriamiento, en condiciones controladas de tiempo de mantenimiento y velocidades de enfriamiento y calentamiento, diseñados para cada caso, ver por ejemplo Fig. 4

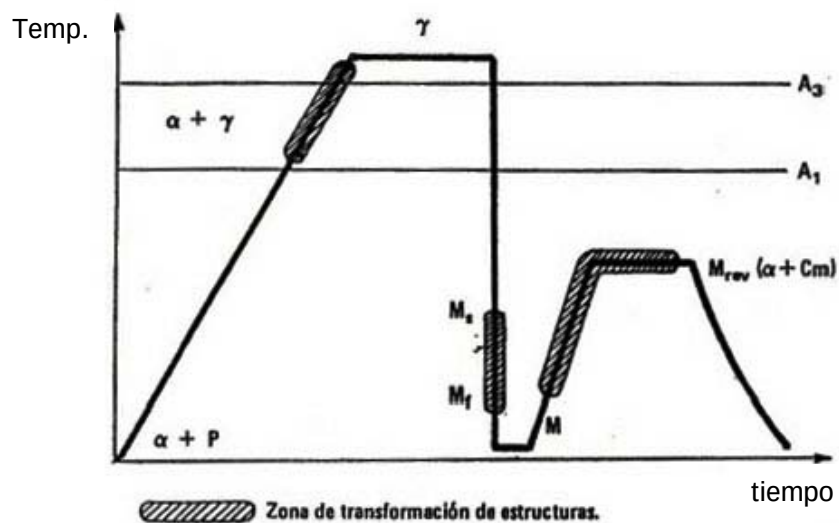


Fig. 4: Ciclo térmico de Temple y Revenido

Las microestructuras obtenidas en el temple, no son las de equilibrio, lo que hace necesario un tratamiento para volver a estructuras del tipo ferrítico-cementítico menos metaestables.

Luego del temple el acero queda, si bien con alta dureza y resistencia, con una gran cantidad de tensiones internas, lo que hace sensible a la aparición de todo tipo de fisuras y grietas y por sobre todas las cosas, el acero queda enormemente frágil, a tal punto que lo convierte en inútil para prácticamente todo uso industrial.

Es aquí donde aparecen las funciones del revenido: la eliminación de tensiones y el aumento de la tenacidad (disminución de la fragilidad). Esto conlleva una disminución de la dureza y la resistencia.

Aparece así, “una solución de compromiso” entre la resistencia y la dureza más compatible, con la menor fragilidad posible. En base a la compatibilización entre estos parámetros y de acuerdo a las solicitaciones que ha de ser sometida la pieza, se diseñarán las condiciones del revenido.

## ETAPAS DEL REVENIDO

### 1ra. ETAPA: DESCOMPOSICIÓN DE LA MARTENSITA

no ocurren muchas cosas xq la T es r

Se inicia a una temperatura por debajo de los 150 °C, con la formación de carburo épsilon (probablemente de fórmula  $\text{Fe}_2\text{C}$  y en sentido general  $\text{Fe}_x\text{C}$ ), en los cristales de la Martensita. Como el Carbono que forma el carburo épsilon ( $\epsilon$ ) proviene de la solución sólida  $\alpha$  (alfa), nos encontraremos que en el acero habrá 2 tipos de solución sólida  $\alpha$  (alfa), es decir, dos tipos de Martensita. Una con bajo contenido de C y otra con alto contenido de C. El carburo precipita como láminas delgadas.

Como el proceso de formación se basa en la difusión y a temperaturas inferiores ó iguales a 150 °C, esta es muy baja y las partículas de carburo, tienen el espesor de unos pocos átomos y casi no tienen posibilidad de mayor crecimiento una vez formados.

### 2da. ETAPA:

cementita expulsa mas C, se forman nucleos de carburo de hierro

La segunda etapa de la descomposición de la Martensita ocurre entre 150 °C y 350 °C. Consiste en la separación del carburo de la Martensita, lo que hace que éste se empobrezca aún más en C.

Por ser mayor la temperatura, crece de manera importante la velocidad de difusión del Carbono. El empobrecimiento de Carbono en la Martensita, lleva a que disminuya gradualmente el grado de tetragonalidad hasta transformarse al final de la etapa, en cúbica la estructura resultante.

Obtenemos así, lo que llamamos **Martensita revenida**, una solución sólida sobresaturada de C en Fe  $\alpha$ , con inclusiones en ella de cristales dispersos de carburo  $\epsilon$  (carburo epsilon) con forma laminar (fórmula probable  $\text{Fe}_2\text{C}$ )

La Martensita revenida conserva su forma acircular pero se ataca químicamente de manera más intensiva.

Cuanto mayor es la temperatura de revenido, tanto menor es el contenido de C en la solución sólida.

Entre alrededor de 230 °C y 350 °C se produce la transformación de la Austenita retenida en Bainita inferior; la descomposición de la Martensita en el revenido va acompañada de una reducción en el volumen de la pieza.

En esta segunda etapa del revenido, existe una caída de la tenacidad. La pérdida de resistencia, característica de esta etapa, es típica en los aceros de construcción al Carbono y de muy baja aleación, templado y revenido a estas temperaturas.

### **3ra. ETAPA:**

Se produce en el intervalo de temperaturas de 350 °C a 675 °C.

Los productos industriales que se revienen en este intervalo, son de una gran variedad y son aquellos en que la tenacidad es de fundamental importancia.

Cuando se trabaja entre 350 °C a 540 °C, las piezas alcanzan una excelente tenacidad y mantienen un aceptable nivel de resistencia. Se emplea en general, en los aceros de construcción y aleados; excluyendo los aceros de herramientas, para cojinetes y cementación.

Si trabajamos entre 540 °C y 675 °C (segundo intervalo de la tercera etapa), tendremos la máxima tenacidad pero con una disminución de la resistencia.

### **PRECIPITACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA CEMENTITA**

El proceso de revenido causa la precipitación de carburos y su aglomeración. En tanto que el carburo  $\epsilon$  (Epsilon) que precipita a temperaturas de revenido por debajo de los 260 °C es el precipitado de transición de composición incierta. El que comienza a precipitar en los aceros al Carbono, alrededor de los 425 °C es de composición y estructura conocida ( $\text{Fe}_3\text{C}$ ). Su estructura cristalina es ortorrómbica, el tamaño de las partículas son tan pequeñas que no se pueden distinguir con los microscopios ópticos ordinarios.

El segundo rango de temperaturas de revenido se aplica a pesar de la pérdida de resistencia, dado que es mucho más tenaz la Martensita revenida que una estructura perlítica de la misma dureza.

Si después del temple, se utiliza la misma temperatura de revenido para un acero de alto y otro de bajo contenido en Carbono, el acero de mayor contenido en Carbono deberá ser en general más duro, de mayor resistencia y menor tenacidad que el acero con contenido de Carbono inferior.

### **FRAGILIDAD DE REVENIDO**

Se presenta en los aceros aleados cuando se revienen a temperaturas entre 540 °C y 675 °C. Su característica es la disminución de resiliencia, que ocurre cuando la pieza revenida se enfría a velocidad relativamente lenta, por ejemplo al aire. Sin embargo, se mantiene la tenacidad cuando se

enfria, desde la temperatura de revenido en agua. A este tipo de fragilidad se la llamó **“Fragilidad Krupp”**.

El mecanismo preciso que causa la fragilidad de revenido no ha sido todavía establecido, aunque se ha relacionado con la presencia de algunos elementos de aleación. Se considera generalmente, que el Mn (Manganeso) promueve la sensibilidad al revenido así como el P (Fósforo). El Mo (Molibdeno) es el elemento principal en disminuir la sensibilidad a la fragilidad de revenido.

## **CONSIDERACIONES GENERALES EN EL REVENIDO DEL ACERO**

El revenido elimina total o parcialmente las tensiones internas que surgen durante el temple. Estas tensiones se eliminan tanto en mayor grado cuanto más alta es la temperatura de revenido.

Es una forma más intensa y después del mantenimiento de 1,5 hs. de duración a temperatura, las tensiones descienden hasta su magnitud mínima, que se puede alcanzar por medio del revenido a una temperatura dada.

La velocidad de enfriamiento después del revenido, también ejerce gran influencia en la magnitud de las tensiones residuales, a enfriamiento más lento menor tensión residual. El enfriamiento al aire, después del revenido crea tensiones de compresión en la superficie 7 veces menores y en aceite 2,5 veces menores en comparación con las obtenidas durante el enfriamiento en agua.

El revenido a bajas temperaturas (150 °C - 250 °C) para aceros de medio y alto Carbono, conserva la dureza en los límites de 58 - 64 HRC y por lo tanto una alta resistencia al desgaste.

Al revenido a bajas temperaturas, se someten las herramientas de corte y de medición, fabricadas en aceros al Carbono y de baja aleación; así como las piezas que soportan temple superficial.

Los medios líquidos garantizan un calentamiento rápido y uniforme y una regulación más exacta de la temperatura.

El tiempo de revenido es generalmente de 1 a 2,5 hs. El revenido a temperatura media (350 °C - 500°C), asegura el más alto límite de elasticidad obteniendo valores de dureza que oscilan entre 40 – 50 HRC.

El revenido a alta temperatura (500 °C - 680 °C) se usa para aceros con 0,3 % – 0,5 % de C, contenido medio de C y para construcciones, en los cuales se exige un alto límite de fluencia, límite de fatiga y resiliencia, pero la resistencia al desgaste por tener una dureza disminuida no es muy alta.

## TEMPLABILIDAD

Propiedad del acero, mide la respuesta del acero ante el temple. Aceros con mas templabilidad tendra

mayor templabilidad es co

Podemos definirla como la capacidad del acero para lograr profundidad de temple, es decir, para lograr estructuras casi completamente martensíticas a distancias mayores, medida desde la cara de la pieza en contacto con la superficie de enfriamiento.

Por ejemplo, dos piezas iguales de diferentes aceros templados en las mismas condiciones, el acero de más templabilidad será el que presente la mayor cantidad de Martensita a cualquier distancia, medida desde la superficie en contacto con el medio de enfriamiento.

En la práctica, la templabilidad no se evalúa a través de la medición de la cantidad de Martensita, sino mediante una de sus más simples manifestaciones, la dureza.

Los elementos de aleación, salvo contadas excepciones, aumentan la templabilidad y bajan la velocidad crítica. Por eso, cuanto más aleado es el acero en general más templabilidad tiene. Una excepción es el Co (Cobalto) que baja la templabilidad.

De los métodos existentes para evaluar la templabilidad estudiaremos el ensayo Jominy.

## ENSAYO JOMINY

templabilidad cuantit

W.E. Jominy y A.L. Boegehold desarrollaron un método relativamente sencillo y rápido que permite reproducir en una sola probeta, las sucesivas velocidades de enfriamiento.

Esquemáticamente, el ensayo consiste en enfriar una probeta normalizada (probeta Jominy), en condiciones estándar (equipo Jominy) y obtener finalmente una curva de durezas que corresponde a las sucesivas velocidades de enfriamiento, logradas a lo largo de la probeta (curva Jominy).

Analicemos los tres aspectos del ensayo.

### a. PROBETA JOMINY

La probeta es de forma cilíndrica con las dimensiones que se indican en la Fig. 5

Presenta en un extremo, una pestaña que sirve para sujetarla cuando se la coloca en el dispositivo de enfriamiento.

En las normas respectivas, (ISO, ASTM, SAE ó IRAM), figuran los detalles de extracción, tratamiento térmico previo, mecanizado y cuidados en el calentamiento de la probeta.

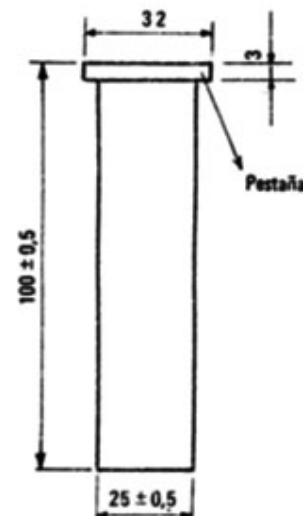


Fig. 5: Probeta para el Ensayo Jominy

## b. EQUIPO JOMINY

Es en esencia un dispositivo de enfriamiento, que consta de un accesorio para sujetar la probeta y de un chorro de agua con un caudal y temperaturas constantes para un mismo ensayo y para todos los ensayos.

Como se observa en la Fig. 6, el chorro de agua incide sobre la base de la probeta cilíndrica dada las condiciones estandarizadas del ensayo. De esta manera, lograremos en dicha base, la misma velocidad del enfriamiento cualquiera sea el acero.

La conductividad térmica de los aceros de construcción, es prácticamente la misma a distancias iguales del extremo, por lo que tendremos **siempre** la misma velocidad de enfriamiento, cualquiera sea el acero. Cuanto más aleado sea el acero de construcción, más templabilidad en general tendrá.

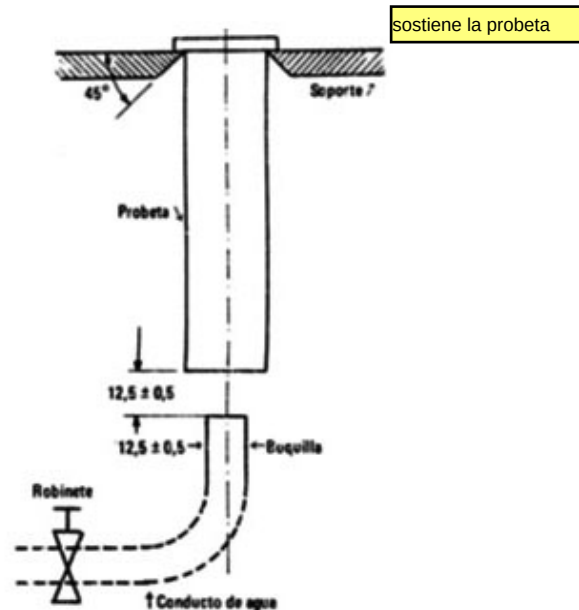


Fig. 6: Dispositivo de enfriamiento para el Ensayo Jominy

La Fig. 7, muestra el dispositivo en su conjunto y la Tabla I nos da la velocidad de enfriamiento que se logran a las distintas distancias del extremo templado.

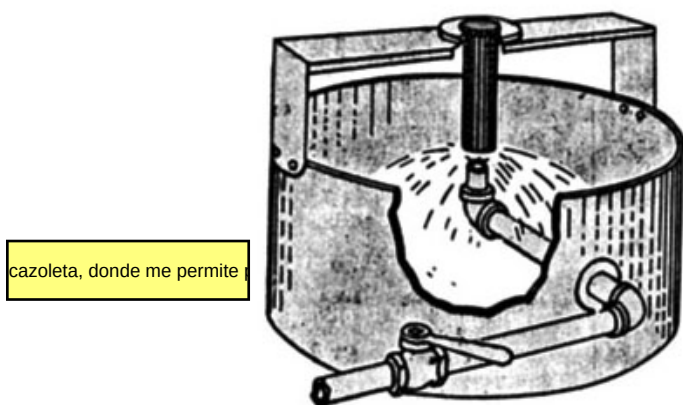


Fig. 7: Vista de conjunto del dispositivo Jominy

TABLA I: VELOCIDADES DE ENFRIAMIENTO EN EL ENSAYO JOMINY A DISTINTAS DISTANCIAS DEL EXTREMO TEMPLADO DE LA PROBETA NORMAL

| Distancia al extremo templado (pulgadas) | Velocidad de enfriamiento (°C/segundo a 704 °C) | Distancia al extremo templado (pulgadas) | Velocidad de enfriamiento (°C/segundo a 704 °C) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1/16                                     | 271,7                                           | 11/16                                    | 10,8                                            |
| 1/8                                      | 170,6                                           | 3/4                                      | 9,0                                             |
| 3/16                                     | 108,3                                           | 13/16                                    | 8,0                                             |
| 1/4                                      | 68,8                                            | 7/8                                      | 6,9                                             |
| 5/16                                     | 42,9                                            | 15/16                                    | 6,4                                             |
| 3/8                                      | 31,3                                            | 1                                        | 5,6                                             |
| 7/16                                     | 23,3                                            | 1 1/4                                    | 3,9                                             |
| 1/2                                      | 17,9                                            | 1 1/2                                    | 2,8                                             |
| 9/16                                     | 13,9                                            | 1 3/4                                    | 2,2                                             |
| 5/8                                      | 11,9                                            | 2                                        | 1,9                                             |

Tabla I

Previo a la colocación de la probeta, se regula la altura del chorro, siendo el diámetro de salida (boquilla) constante y la altura también constante. Cuando se coloca la probeta, el caudal de enfriamiento será constante.

Se extrae la probeta del horno, se coloca rápidamente en el dispositivo en menos de 5 segundos. Se deja enfriar con el chorro de agua durante 10 minutos. Luego se saca del dispositivo y se enfría completamente en agua.

### c. CURVA DE JOMINY

Una vez enfriada la probeta, se rectifican dos generatrices opuestas (0,4 mm de profundidad), refrigerando adecuadamente para evitar la transformación de la estructura.

Sobre esas superficies aplanadas, se toman durezas Rockwell "C" a intervalos iguales de distancias, a partir del extremo enfriado. Si los resultados se expresan en medidas inglesas, el espaciado de las durezas es cada 1/16 de pulgadas en un tramo de 2 pulgadas.

Si se expresan en S.M.D., las dos primeras se toman a 1,5 mm, las 6 siguientes a 2,mm y las restantes a 5 mm, hasta cubrir aproximadamente 50 mm.

Para estas determinaciones, existen apoyos adecuados para la probeta en el durómetro que poseen desplazamiento micrométrico.

Para cada instancia al extremo, obtenemos una dureza distinta que irá disminuyendo progresivamente con una intensidad que depende del acero ensayado.

Si representamos ahora en un sistema de ejes coordenados, las durezas (HRj) obtenidas en función de sus distancias al extremo de la probeta templada (dj), obtendremos una curva que llamamos **"Curva de Jominy"**, Fig. 8

La curva será distinta para cada acero.

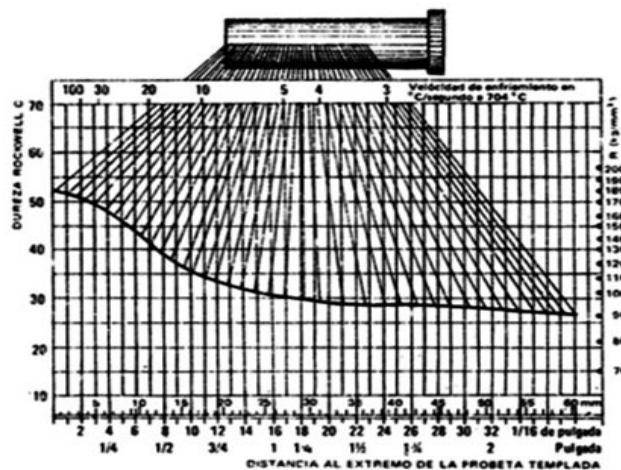


Fig. 8: Curva Jominy para un acero

La curva de Jominy nos muestra como cae la dureza de temple a medida que nos alejamos del extremo de la probeta templada. Es decir, que de acuerdo con la definición de templabilidad, representa una forma de medirla.



Un acero tendrá tanto más templabilidad, cuanto más lejos del extremo aparece la caída de dureza en la curva de Jominy.

En la Fig. 9, se muestran las curvas de Jominy de 3 aceros. De su simple observación, deducimos que,  $J_C > J_A > J_B$ , donde J es la templabilidad de Jominy.

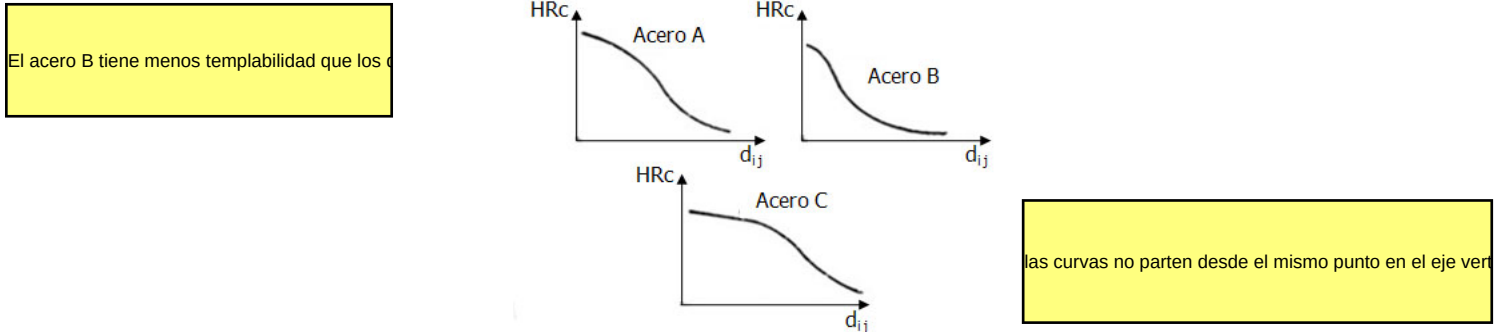


Fig. 9: Curvas Jominy de 3 aceros

Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores concluimos que:

**La curva de Jominy es una propiedad del acero**, es decir que depende de su composición química y tamaño de grano.

Haciendo el mismo análisis tenemos:

Templabilidad Jominy (J) = es equivalente a la curva de distribución de durezas (HRj) en la probeta de Jominy.

Podemos agregar que mediante la probeta de Jominy, deducimos que la velocidad de enfriamiento en un punto, depende exclusivamente de su distancia al extremo (a igualdad del resto de las variables).

Por consiguiente, decimos también, que la dureza en un determinado punto de la probeta, dependerá exclusivamente del acero de que está hecha la probeta: **la curva de Jominy será en consecuencia, función exclusiva del acero para las condiciones del ensayo.**

## CONFIABILIDAD DEL ENSAYO DE JOMINY

Los ensayos realizados, han permitido establecer los parámetros dentro de los cuales el ensayo de Jominy es confiable. Resumiendo, tenemos que, partiendo de un material homogéneo, la curva de templabilidad no es afectada por:

1. Variaciones en la temperatura del agua temple de 4 °C a 60 °C
2. Variaciones de la altura libre del chorro de 1 a 20 pulgadas y del diámetro de la boquilla de 1/8" a 5/8"
3. Si se aumenta la distancia de la probeta a la boquilla de 1/4" a 3/4"

4. Si se reduce la longitud de la probeta a 3"
5. Si se limita el enfriamiento del extremo de la probeta a 10' y luego se enfría completamente.

### **BANDAS DE TEMPLABILIDAD**

cuando la pieza se destina a una función

segregación es la distribución inhomogénea de la comp

Los aceros normalizados responden a una composición química, con cierta variación máxima y mínima en cada uno de los elementos que están presentes.

También, los procesos de elaboración y tratamientos finales, generan una posible variación del tamaño de grano austenítico correspondiente.

Como fue comentado, la templabilidad es una característica del acero y depende de la composición química y del tamaño de grano del mismo. Por tal motivo, se puede presentar una curva de máxima templabilidad correspondiente a los límites superiores en los aleantes con el mayor tamaño de grano compatible y otra de mínima templabilidad, considerando los límites inferiores con el menor tamaño de grano, respectivamente.

La importancia adquirida por el ensayo Jominy ha llegado a que algunas entidades como SAE (Society of Automotive Engineers) o AISI (American Iron and Steel Institute), establezcan en sus normas, el cumplimiento de una banda de templabilidad limitada, basada en datos históricos de muchas coladas, dentro de la cual debe estar situada la curva Jominy del acero a utilizar. Cuando la norma exige este requisito, se indica con una letra H a continuación de la designación correspondiente que identifica al acero. Ejemplo: SAE 4140H o AISI 4140H.

El cumplimiento de este valor de templabilidad, limitado por la usina productora, garantiza al usuario satisfacer un proceso productivo seriado, con determinadas propiedades finales al producto, cumpliendo las condiciones establecidas de tratamiento térmico en la pieza.

Los aceros que no posean esa H en su denominación, solo garantizan una composición química pero no la templabilidad.

### **CURVAS TTT**

en el diagrama Fe Carburo de hierro es imposible q aparezca la martensita.

Los diagramas Fe-Fe<sub>3</sub>C estudiados hasta ahora, son útiles cuando utilizamos velocidades de enfriamiento de equilibrio o cercanas al equilibrio (teóricamente infinitamente lentas).

Para templar utilizamos velocidades que no son las de equilibrio y además observamos que aparecen fases en condiciones fuera de equilibrio (por ejemplo Austenita retenida a temperatura ambiente en un acero de 0,60 % de C sin alea) y/o nuevas fases que en el diagrama Fe-Fe<sub>3</sub>C ni siquiera aparecen por ejemplo: Martensita – Bainita. Además, está la influencia de los elementos de aleación.

Surge la obvia necesidad de contar con una herramienta que nos permita estudiar tratamientos térmicos como el temple. Para ello, fueron creados los llamados Diagramas TTT

(Tiempo-temperatura-transformación), llamado también de la Curva de la “S” por su forma o diagramas de Bain y Davenport.

Veamos como se construye para un acero eutectoide (0,89 % de C)

Tomamos varias probetas iguales, las llevamos a temperaturas de austenización, por ejemplo 780 °C. Austenizamos completamente y luego introducimos las probetas en distintos baños a distintas temperaturas. Se miden los tiempos de transformación en función de la microestructura transformada y se observa las estructuras a medida que transcurre el tiempo.

Inicialmente tendremos una estructura de 100 % de Austenita, será el punto de inicio de la transformación para la primera temperatura  $T_1$  elegida. Al finalizar, luego de un determinado tiempo, la transformación, obtendremos una estructura de 100 % de Perlita gruesa (temperatura de transformación eutectoide)

$T_2 < T_1$ . Bajando a  $T_2$  repetimos el proceso, obtendremos al final, Perlita fina.

$T_3 < T_2$ . Bajando a  $T_3$  obtendremos Bainita superior y  $T_4$  Bainita inferior.

En el eje vertical se representa la T, y en

Luego si enfriamos a una determinada velocidad, a determinada temperatura, comenzará a aparecer Martensita - Ms Martensita de inicio de transformación (en este caso no es un enfriamiento isotérmico sino continuo). Luego aparecerá Mf – Fin de la transformación martensítica.

Graficando temperaturas en ordenadas y logaritmo del tiempo en abcisas y uniendo los puntos iniciales y finales de la transformación, obtenemos el diagrama TTT, donde dibujando el enfriamiento y según ellos, vemos que fases obtendremos, ver Fig. 10

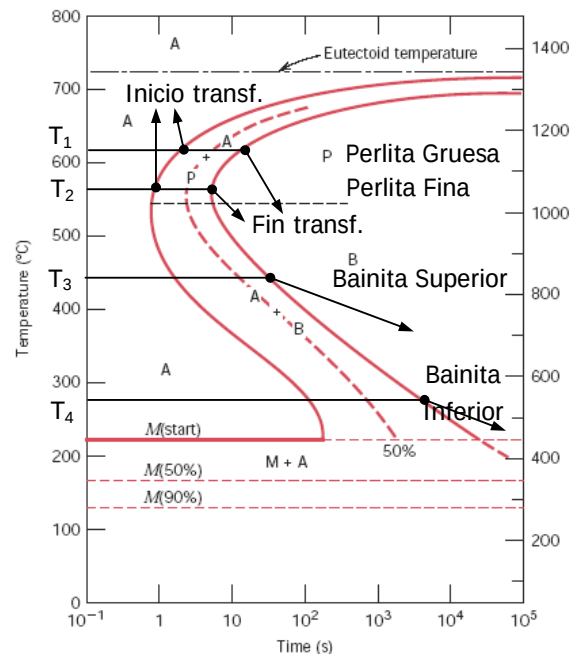


Fig. 10: Diagrama TTT

en la realidad lo q se usa para templar

Referencias:

A: Austenita

P: Perlita

B: Bainita

M: Martensita

La curva de la izquierda del diagrama se denomina nariz perlítica, la tangente a la nariz perlítica, representa la velocidad crítica de temple. Vemos que a medida que la nariz perlítica se corre a la derecha, la velocidad crítica es menor (la pendiente del vector es menor), esto implica más templabilidad.

Esta es una forma empírica de construir el diagrama TTT. Cada diagrama TTT corresponde a un tipo de acero, son diagramas individuales. Si el vector velocidad de enfriamiento, cruza la nariz

perlítica, es imposible obtener un temple teóricamente perfecto. Para tenerlo, deben cruzarse  $M_s$  y  $M_f$  sin atravesar la nariz perlítica.

## AUSTEMPERING

es tratamiento isotermico porq la transformacion micro

Llamamos así a un tratamiento de endurecimiento por el cual obtenemos una microestructura bainítica a partir de la transformación isotérmica de la Austenita, ver Fig. 11

Pertenece por ello, a la familia de los tratamientos isotérmicos. En alguna bibliografía, el austempering se lo denomina “temple bainítico” ó “temple isotérmico”. Para evitar problemas semánticos, nosotros lo designaremos austempering.

### ETAPAS

1. Calentar el acero hasta llevarlo al estado de austenización completa.
2. Enfriamiento en baño de sales fundidas a una temperatura que oscila entre los 250 y 400 °C (siempre a una temperatura superior a la  $M_s$ ), seguido por un mantenimiento a una temperatura constante hasta la total transformación de la Austenita en Bainita.
3. Retiro de la pieza del baño de sales con posterior enfriamiento al aire.

La temperatura de austenización es similar a la que utilizaríamos para temprar el mismo acero. Se emplea en aceros hipoeutectoides.

La restricción en su aplicación, es que el espesor de la pieza no debería superar los 25 a 30 mm, ya que aparecen dificultades en lograr la homogeneización de toda la microestructura.

La razón de la existencia del austempering es que la Bainita obtenida tiene similar dureza y resistencia a la Martensita que se podría obtener en el mismo acero con tratamiento de temple y revenido; pero con un alargamiento superior, es decir, igual resistencia pero más resiliencia. Por otro lado, la pieza queda con el austempering con menos tensiones y menos deformaciones.

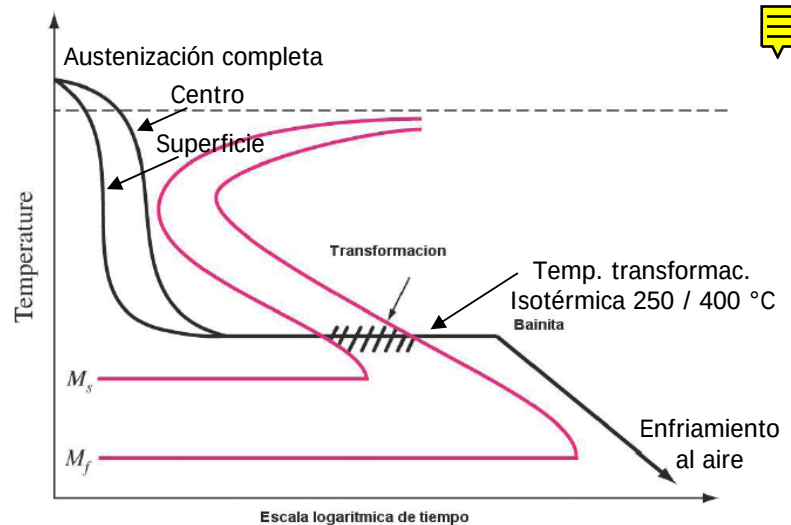


Fig. 11: Ciclo térmico de Austempering

Es de aplicación “clásica” en la industria, en piezas de dimensiones pequeñas: engranajes, resortes, hojas elásticas, agujas, camisas de cilindros de combustión.

Nótese que este tipo de piezas, pueden ser afectadas en lo que hace a su deformación si les aplicáramos un temple y revenido.

## MARTEMPERING

no es tratamiento isotermico, a T cte en el baño de sales no se hace transformacion estru

También llamado temple escalonado. Alcanzada la temperatura de austenización correspondiente al temple, se aplica una primera etapa de enfriamiento hasta una temperatura superior a  $M_s$  (no muy alejada de ella) a una velocidad superior a la velocidad crítica de temple que corresponde al acero.

Este enfriamiento se efectúa en un baño de sales fundidas. Se mantiene a esta temperatura durante un cierto tiempo hasta lograr que toda la pieza tenga la misma temperatura (homogeneidad térmica), Fig. 12

Debe diseñarse cuidadosamente el tratamiento térmico, de manera tal que el tiempo de mantenimiento no sea lo suficientemente prolongado, ya que de serlo, la trayectoria de enfriamiento cortaría la nariz perlítica y se iniciaría la transformación de Austenita a Bainita.

Alcanzada la homogeneidad térmica, enfriamos al aire y obtenemos una estructura de Martensita con mucho menos tensiones y menos exposición a la deformación que si realizáramos un temple clásico.

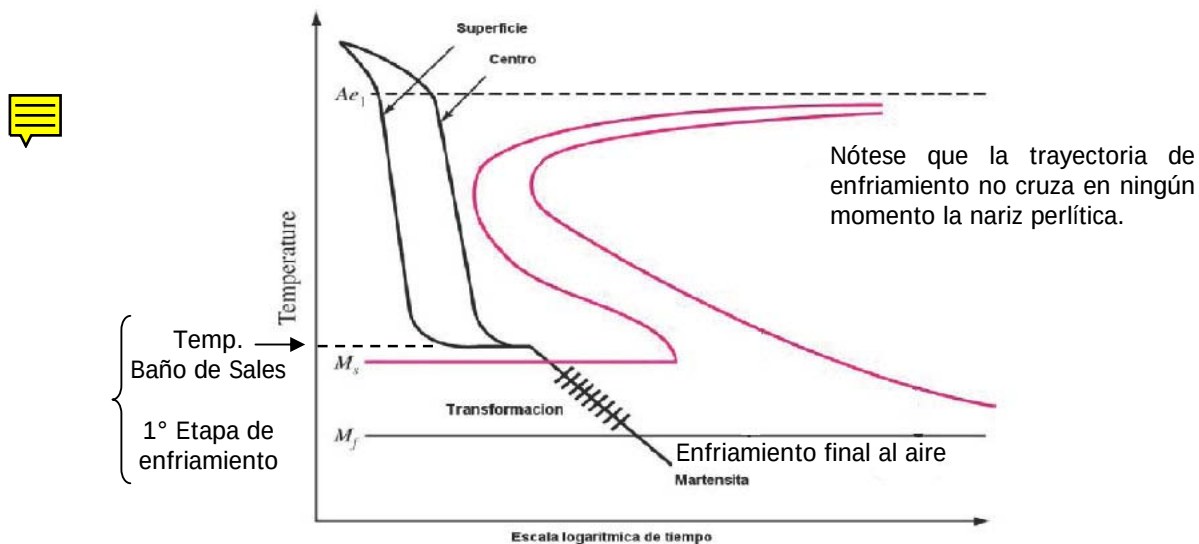


Fig. 12: Ciclo térmico de Martempering

La restricción del empleo es como cabe esperar, el espesor de las piezas y la composición del acero. Para el caso de aceros al C, el diámetro máximo admisible en la pieza, varía entre 10 y 12 mm. Tratándose de aceros aleados, el valor máximo oscila entre los 20 y 30 mm.

cuando son aceros al C tiene me

Nótese que este tratamiento térmico, **no es isotérmico**, ya que en el mantenimiento breve a temperatura constante, no hay transformación de fase alguna.

La gran aplicación del martempering la encontramos en los casos que se hace indispensable reducir los riesgos de deformaciones y fisuras. Ejemplos: coronas y piñones de diferencial, engranajes en general, troqueles, pistas de rodamiento de cojinetes a bolilla, etc.

Una limitación importante en cuanto a la posibilidad de aplicación, es el tipo de acero constituyente de la pieza. El acero debe tener una “elevada” templabilidad para que le medio de enfriamiento permita una velocidad de enfriamiento que supere la velocidad crítica de temple.

**Anexo:** Diagrama Metaestable Fe – Fe<sub>3</sub>C con indicación de zonas de tratamientos térmicos, de forjado, de soldadura y colada

